



간단 압착 공정 기반 수직배향 액정 탄성체 제조기술

배향막 및 외부장치 없이 구현하는 균일한 수직배향 액정 탄성체

적용분야 / 제품



디스플레이



광학 이방성 및 편광 특성
제어를 통한 고명암비 및
구동 속도 향상



전기화학 소자



두께 방향 이온 이동 경로
설계로 이온 전도도 및
성능 최적화



열전달 소재



두께 방향 열전달 성능
향상으로 전자소자 방열 및
패키징 신뢰성 개선

시장현황

디스플레이 소재 시장



2025~2035년
연평균 3.6%
성장 전망

2035년 시장규모
51.3
Billion USD

출처: Display Material Market |
Global Market Analysis Report - 2035 (2025)

기술개요



배향막이나 전기장·자기장 없이 상온 압착 공정만으로
수직배향 유도



PEG 기반 아민 말단 사슬 연장제와 디아크릴레이트계
액정 단량체를 이용한 액정 전구체 제조



대면적 및 약 1mm 두께의 균일한 수직배향 액정
탄성체 필름 제작 가능



핵심 차별성



복잡한 배향막 공정 및 외부장치 없이 단순 압착만으로
수직배향 구현

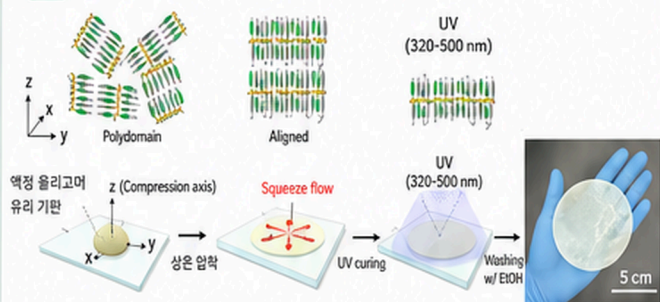


스펙틱 상 액정 올리고머 형성으로 높은 열 안정성과
구조적 질서 확보



1mm 두께 이상의 두꺼운 시편에서도 균일한 수직배향 유지

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 배향막 기반 방법은 두꺼운 시편에서 균일한 수직배향 확보 어려움
- 전기장·자기장 기반 배향은 대면적 및 두꺼운 시편 적용 시
공정 복잡성 증가



기술적 우위

- 압착력에 의한 액정 흐름성 활용으로 공정 및 장비 단순화
- 수직배향 액정 탄성체의 방사형 팽창 및 가역적 형상 변형 구현 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
수직배향 액정 탄성체 제조방법 및 이에 의해 제조된 수직배향 액정 탄성체	10-2026-0053175 /	2026.03.24 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr